

===== OpenAI API 費用管控與防詐騙 LINE Bot 開發指引 ===== 開發包含圖片辨識（如 LINE 截圖）的 AI 應用，OpenAI 的費用控制是最關鍵的一環。因為圖片消耗的 Token 數量遠大於純文字，如果有人惡意瘋狂上傳圖片，帳單可能會很恐怖。以下是業界與開發者在管控 OpenAI API 費用時，最常用且最有效的幾種方法：-----

---- 1. 善用 OpenAI 後台的「預算硬限制」（Usage Limits）—— 最基礎的保險 -----

----- 這是在 OpenAI 平台直接設定的防線，絕對要優先設定：* Cost Threshold（警示線）：例如設定每月達到 \$5 美元時，發 Email 通知你。* Hard Limit（硬限制）：例如設定每月上限 \$10 美元。一旦達到這個金額，API 就會立刻停止服務，拒絕任何新的請求。這能保證你絕對不會收到超出預期的暴增帳單。-----

2. 在程式端進行「圖片大小與解析度限制」----- 傳送給 OpenAI 的圖片越大，收費就越貴。你可以透過程式碼在傳給 OpenAI 之前先做處理：* 強制壓縮圖片：LINE 截圖的解析度通常很高，但在傳給 API 前，可以用程式（如 Python 的 PIL 套件）將圖片等比例縮小（例如寬度限制在 800px 以內），並降低 JPEG 品質。這能大幅減少 Token 消耗，且完全不影響 AI 辨識文字。* 使用 Low Resolution（低解析度）模式：OpenAI 的 Vision API 允許在參數中設定 detail: "low"。在這個模式下，無論圖片多大，一律只收取固定的低額 Token（每張圖約 85 Tokens，費用極低），適合用來識別文字結構明顯的 LINE 截圖。-----

----- 3. 實施「使用者流量限制」（Rate Limiting）----- 這

必須寫在你的 LINE Bot 程式邏輯裡，防止個別用戶濫用：* 次數限制：限制同一個 LINE 用戶（透過 LINE User ID 識別）每小時只能發送 3 次、或每天只能詢問 10 次。* 冷卻時間

（Cooldown）：每次傳完截圖後，必須等待 1 分鐘才能再傳下一張。* 這樣可以有效防範有人惡意用外掛腳本（Script）瘋狂刷爆你的機器人。-----

4. 挑選性價比最高的模型 ----- OpenAI 經常調整模型售價並推出新版

本：* 辨識圖片不一定要用最貴的模型。目前的 GPT-4o mini 具備極強的視覺辨識能力，但價格只有 GPT-4o 的幾十分之一（甚至更便宜）。* 對於分析 LINE 截圖這種任務，GPT-4o mini 的聰明程度絕對綽綽有餘，強烈建議開發時直接選用「gpt-4o-mini」。-----

----- 5. 建立本地緩存（Cache）與關鍵字過濾 ----- 並非所有使用者傳來的訊息都需要送去給 OpenAI 算錢：* 攔截非相關圖片：如果使用者傳來的是風景照、表情包，可以先用輕量、免費的開源 OCR（文字辨識）工具，或是用基本的程式判斷這是不是對話框。如果連文字都沒有，直接由 LINE Bot 回覆「請上傳 LINE 聊天截圖」，就不送去給 OpenAI。* 重覆網址緩存：很多詐騙網址是重複的。如果 AI 已經判定過 www.badlink.com 是詐騙，你可以把這個結果存進你自己的資料庫。當下一個使用者傳來包含同網址的截圖時，程式直接比對資料庫並回覆，不需要再花錢問一次 OpenAI。

===== 💡 起步建議

===== 剛開始開發時，先去 OpenAI 後台把 Hard Limit 設為 \$5 美元，模型選用 GPT-4o mini，並在 LINE 機器人加上「每人每天限問 5 次」的規則。這樣你就可以安心測試，完全不用擔心帳單爆表囉！